

1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

- 강자성체 철(Fe)의 자기적 성질이 변하는 온도 큐리점은?
 ① 450°C ② 768°C
 ③ 915°C ④ 1200°C
- 방사선투과시험용 투과도계(KS A 4054)에서 호칭번호 F02형 선형투과도계는 7개로 배열 되어있다. 가운데 4번째 선지름은 얼마인가?
 ① 0.1mm ② 0.2mm
 ③ 04mm ④ 0.8mm
- 방사선투과검사와 비교하여 일반적인 초음파탐상검사의 특성을 옳게 설명한 것은?
 ① 결함의 종류를 쉽게 구별할 수 있다.
 ② 제품의 형상에 구애를 받지 않는다.
 ③ 결함의 깊이를 쉽게 측정할 수 있다.
 ④ 1mm 이하의 얇은 판 검사에 효과적이다.
- 각종 비파괴검사법과 그 원리가 틀리게 짝지어진 것은?
 ① 방사선투과검사 - 투과성
 ② 초음파탐상검사 - 펄스반사법
 ③ 자분탐상검사 - 자분의 침투력
 ④ 와전류탐상검사 - 전자유도작용
- 항공기 터빈블레이드의 균열검사에 적용할 수 있는 와전류 탐상코일은 무엇인가?
 ① 표면형 코일 ② 내삽형 코일
 ③ 회전형 코일 ④ 관통형 코일
- 자분탐상검사와 비교한 침투탐상검사의 장점이 아닌 것은?
 ① 비금속재료에도 적용이 가능하다.
 ② 결함방향의 영향을 받지 않는다.
 ③ 결함에 대한 확대비율이 높다.
 ④ 온도의 영향이 적다.
- 원형 봉강 등을 원형자화시켜 자분탐상검사할 때 효과적인 방법은 무엇인가?
 ① 극간법 ② 코일법
 ③ 축통전법 ④ 전류관통법
- 섭씨 98.6(°C)를 화씨(°F)로 환산한 값은?
 ① 209.4 ② 37
 ③ 20.9 ④ 19.5
- 완전진공일 때를 0으로 하고 표준대기압이 1.033인 압력은?
 ① 게이지압력 ② 대기압력
 ③ 절대압력 ④ 증기압력
- 와전류탐상검사에서 신호지시를 검출하는데 영향을 주는 시험체-시험코일 연결 인자가 아닌 것은?
 ① 리프트-오프(lift-off) ② 충전율(fill-factor)
 ③ 표피효과(skin effect) ④ 모서리 효과(edgd effect)
- 비파괴검사법 중 체적검사에 해당하는 것은?

- 초음파탐상검사 ② 자기탐상검사
 ③ 와전류탐상검사 ④ 침투탐상검사
- 누설검사에서 누설여부를 확인 할 때 검출기기를 사용하지 않는 방법은?
 ① 암모니아 누설시험 ② 헬륨질량분석기 누설시험
 ③ 할로겐 누설시험 ④ 기체 방사성 동위원소법
- 다음 중 초음파탐상검사의 장점이 아닌 것은?
 ① 미세한 균열의 검출에 대한 강도가 낮다.
 ② 내부결함의 위치측정이 가능하다.
 ③ 검사결과를 신속히 알 수 있다.
 ④ 내부결함의 크기측정이 가능하다.
- 방사선투과시험시 공업용으로 쓰이는 X선 발생장치의 초점의 크기는 대략 얼마인가?
 ① 0.25mm ② 2.5mm
 ③ 25mm ④ 250mm
- 현상제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 현상제 피막으로 침투제가 빨려 나오는 것은 모세관 현상에 해당한다.
 ② 현상제는 색 대비를 향상시킨다.
 ③ 짧은 시간 내에 지시모양을 관찰하게 한다.
 ④ 현상제는 액체상물질로 구성되어 있으며 시험체 표면에 두껍게 도포된다.
- 침투탐상시험에서 후유화성 침투제와 작용하여 물로 씻을 수 있도록 해 주는 물질은?
 ① 유화제 ② 현상제
 ③ 물 ④ 알코올
- 침투탐상시험에서 시험체 표면이 오염되었을 때 이를 제거하는 전처리 방법으로 틀린 것은?
 ① 세제(detergent), 용제세척(solvent cleaning)
 ② 증기탈지(vapor degreasing), 침투시간(dwel time)
 ③ 페인트 제거제(paint remover), 초음파 세척(ultrasonic cleaning)
 ④ 기계적 방법(mechanical method), 고온가열(air firing)
- 균열 내부에 있던 침투제가 현상제 도포 후 표면으로 이동해 나오는 원리는?
 ① 역상투압 현상 ② 모세관 현상
 ③ 누설자장 ④ 접촉매질
- 다음 중 침투제를 적용하는 방법으로 틀린 것은?
 ① 담그기(침적법) ② 붓으로 칠하기
 ③ 스프레이로 뿌리기 ④ 침탄법
- 적심성과 어떤 액체를 고체표면에 적용할 때 액체와 고체 표면이 이루는 각도인 접촉각 사이의 상관관계에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 접촉각이 90도 보다 클수록 적심능력이 제일 양호하다.
 ② 접촉각이 90도에서 적심능력이 제일 양호하다.
 ③ 접촉각이 90도 보다 작을수록 적심능력이 양호하다.
 ④ 접촉각과 적심능력은 서로 상관이 없다.

2과목 : 침투탐상관련규격(대략구분)

21. 다음 중 침투제의 성질로 옳은 것은?

- ① 일반적으로 침투제는 표면장력이 작은 것이 바람직하다.
- ② 침투제의 점성은 클수록 침투율(침투속도)이 크다.
- ③ 침투제의 비중은 통상 1보다 크며 비중이 클수록 모세관의 상승높이가 크다.
- ④ 침투제는 비휘발성이 바람직하다.

22. 침투제의 침투력에 영향을 주는 요인으로 틀린 것은?

- ① 시험체의 청결도 ② 개구부의 형태
- ③ 개구부의 청정도 ④ 시험체의 분자량

23. 침투탐상시험시 연결된 선형지시모양이 나타났다면 다음 중 어떤 결함으로 추정하는 것이 가장 적합한가?

- ① 다공질의 구멍 ② 슬래그 혼입
- ③ 수축공 ④ 갈라진 틈

24. 침투탐상시험으로 검사가 가장 어려운 시험체는?

- ① 주철 ② 담금질한 알루미늄
- ③ 유리로 만들어진 부품 ④ 다공성 물질로 된 부품

25. 다음 중 표면장력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표면장력은 액체의 온도가 상승하면 증가한다.
- ② 표면장력은 액체의 고체 표면 적심 능력에 영향을 미친다.
- ③ 액체가 스스로 팽창하여 표면적을 가장 크게 가지려고 하는 힘이다.
- ④ 액체의 표면장력은 첨가하는 물질에 의해 아무런 영향을 받지 않는다.

26. 침투탐상시험에서 의사지시모양이 나타나는 원인이 아닌 것은?

- ① 전처리가 부족한 경우
- ② 제거처리가 부적당한 경우
- ③ 시험체의 형상이 단순한 경우
- ④ 외부 경로를 통한 오염이 있는 경우

27. 다음 중 침투비파괴검사의 단점은?

- ① 자석에 붙는 재료에 한하여 검사가 가능하다.
- ② 표면에 노출된 결함만 검사할 수 있다.
- ③ 자성재료에 한하여 검사가 가능하다.
- ④ 전기가 통하는 재료에 한하여 검사가 가능하다.

28. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 용제성 제거제로 쓰이는 할로겐화 제거제는 다음 클래스 중 어디에 속하는가?

- ① 클래스(1) ② 클래스(2)
- ③ 클래스(3) ④ 클래스(4)

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 VC-S 시험법의 시험 순서를 바르게 나열한 것은?

- ① 전처리→침투처리→제거처리→현상처리→관찰
- ② 전처리→침투처리→세척처리→건조처리→현상처리→관찰
- ③ 전처리→침투처리→세척처리→제거처리→건조처리→현상처리→관찰

④ 전처리→침투처리→유화처리→세척처리→제거처리→건조처리→현상처리→관찰

30. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 규정된 B형 대비시험편은 몇 종류인가?

- ① 2종류 ② 3종류
- ③ 4종류 ④ 6종류

31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 분류된 결함에 대한 기록 중 포함되어야 할 내용이 아닌 것은?

- ① 결함길이 ② 결함개수
- ③ 결함깊이 ④ 결함위치

32. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따른 수세성 침투탐상검사를 1일 1교대의 완전 조업으로 설비르가동시, 사용 중인 침투액 점검 주기에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 형광휘도 시험은 적어도 월 1회 하여야 한다.
- ② 수분함유량 측정은 적어도 월 1회 하여야 한다.
- ③ 제거성 시험은 적어도 월 1회 하여야 한다.
- ④ 감도 시험은 적어도 월 2회 하여야 한다.

33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 보고서에 기록하는 내용 중 “시험시의 온도”가 다음 중 어느 온도일 때 반드시 기록하여야 하는가?

- ① 18°C ② 25°C
- ③ 35°C ④ 58°C

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 08160)에서 전수검사를 실시한 경우 시험체에 표시하는 방법이 아닌 것은?

- ① 각인 ② 도금
- ③ 부식 ④ 착색

35. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 침투 탐상 검사에서 현상제의 적용방법으로 옳은 것은?

- ① 잉여 침투액의 제거 후 즉시
- ② 잉여 침투액의 제거 후 5분 뒤
- ③ 침투제의 적용 후 즉시
- ④ 침투제의 적용 후 5분 뒤

36. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)의 침투액계타입 I 의 공정에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 영구 착색렌즈를 사용해서는 안된다.
- ② 검사하기 전 적어도 1분 동안 암실에 적응해야 한다.
- ③ 자외선의 강도는 구성부품 표면에서 최소 800μw/cm² 이상이어야 한다.
- ④ 배경이 과잉으로 형광을 발하는 구성 부품은 청정화하여 재처리하여야 한다.

37. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 진유성 유화제의 최대 체류시간의 특별한 지시가 없을 때, 타입 I 침투액계와 타입 II 침투액계의 체류시간을 가장 잘 짝지어 놓은 것은?

- ① 타입 I - 3분, 타입 II - 10초
- ② 타입 I - 3분, 타입 II - 30초
- ③ 타입 I - 10초, 타입 II - 3분

④ 타임 I - 30초, 타임 II - 3분

38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험조작 중 전처리 방법에 속하지 않는 것은?

- ① 용제에 의한 세척 ② 증기 세척
③ 알카리 세척 ④ 기계가공에 의한 세척

39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 예비세척이 필요한 침투탐상방법은 무엇인가?

- ① FC-S ② FB-N
③ FD-D ④ VC-S

40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 시험자의 자격요건 사항으로 틀린 것은?

- ① 필요한 자격을 가진 자
② 해당 시험에 대하여 충분한 지식을 가진 자
③ 침투탐상제의 화학 성분 분석 능력을 가진 자
④ 해당 시험에 대하여 충분한 기능 및 경험을 가진 자

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)

41. 항공우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 따른 침투액계의 감도 레벨 4가 의미하는 것은?

- ① 저감도 ② 중감도
③ 고감도 ④ 초고감도

42. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따른 전수검사에 의한 합격품은 어떠한 색깔로 착색 표시하는가?

- ① 적갈색 ② 황색
③ 적색 ④ 청색

43. 합금공구강 중 게이지용강이 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 경도는 HRC 55 이하를 가져야 한다.
② 팽창계수가 보통강보다 작아야 한다.
③ 담금질에 의한 변형 및 균열이 없어야 한다.
④ 시간이 지남에 따라 치수의 변화가 없어야 한다.

44. 구상흑연주철을 만들 때 구상화제로 주로 사용되는 것은?

- ① P, S ② N, B
③ Cr, Ni ④ Ca, Mg

45. 다음 중 순산소에 의해 산화열로 정련하는 제강법은?

- ① 전로 ② 전기로
③ 유동로 ④ 도가니로

46. 금속의 일반적인 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 열과 전기에 도체이다.
② 전성과 연성이 나쁘다.
③ 금속 고유의 광택을 갖는다.
④ 고체 상태에서 결정 구조를 가진다.

47. 주조한 그대로 사용되는 스텔라이트의 주요 함유성분에 포함되지 않는 것은?

- ① Cu ② Co
③ Cr ④ W

48. Al-Si계 합금을 주조할 때, 금속 나트륨, 알칼리 염류 등을 첨가하여 조직을 미세화 시키기 위한 처리의 명칭으로 옳은 것은?

- ① 심랭 처리 ② 개량 처리
③ 용체화 처리 ④ 페이딩 처리

49. 비정질 재료의 제조 방법 중 액체 급랭법에 제조법이 아닌 것은?

- ① 단롤법 ② 쌍롤법
③ 화학증착법 ④ 원심법

50. 황동에서 탈 아연 부식이란 무엇인가?

- ① 황동 중의 구리가 염분에 녹는 현상
② 황동 중에 탄소가 용해되는 현상
③ 황동이 수용액 중에서 아연이 용해하는 현상
④ 황동 제품이 공기 중에 부식되는 현상

51. 다음 중 Mg에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상온에서 비중은 약 1.74 이다.
② 구상흑연주철 제조시 첨가제로 사용한다.
③ 절삭성이 양호하고, 산이나 염수에 잘 견디나 알칼리에 는 침식된다.
④ Mg은 용융점 이상에서 공기와 접촉하여 가열되면 폭발 및 발화 되기 때문에 주의가 필요하다.

52. 유압식 브리넬 경도기의 조작방법이 아닌 것은?

- ① 시험면에 압입자를 접촉시킨다.
② 시험면이 시험기 받침대와 평형되게 한다.
③ 유압밸브를 조이고 하중 중추가 떠오를 때까지 유압레버를 작동시켜 하중을 가한다.
④ 시험면에 현미경의 일정배율로 초점을 맞추고 시험위치를 결정한다.

53. 금속의 상변태에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 어떤 결정구조에서 다른 결정 구조로 바뀌는 것을 상변태라 한다.
② 상변태를 일으키기 위해서는 핵 생성과 핵 성장이 필요하다.
③ 순철에서의 자기 변태는 A₃이며, 동소 변태는 A₂, A₄ 변태가 있다.
④ 핵 성장은 본래의 상으로부터 새로운 상으로 원자가 이동함으로써 진행된다.

54. Fe - C 평형상태도에서 펄라이트의 조직은?

- ① 페라이트
② 페라이트 + 시멘타이트
③ 오스테나이트 + 시멘타이트
④ 페라이트 + 오스테나이트

55. 다음 중 청동(bronze)합금에 해당되는 조성은?

- ① Sn - Be ② Zn - Mn
③ Cu - Zn ④ Cu - Sn

56. 티타늄탄화물(TiC)과 Ni 또는 Co 등을 조합한 재료를 만드는데 응용하며, 세라믹과 금속을 결합하고 액상 소결하여 만들어진 절삭 공구로도 사용되는 고경도 재료는?
 ① 서멧(cermet) ② 인바(invar)
 ③ 두랄루민(duralumin) ④ 고속도강(high speed steel)
57. 초강 두랄루민(ESD)계의 주성분으로 옳은 것은?
 ① Al-Cu계 합금 ② Al-Si계 합금
 ③ Al-Cu-Si계 합금 ④ Al-Mg-Zn계 합금
58. 피복 아크 용접에서 아크열에 의해 용접봉이 녹아 금속증기 또는 용적으로 되어 녹은 모재와 융합하여 용착금속을 만드는데, 용융물이 모재에 녹아 들어간 깊이를 무엇이라 하는가?
 ① 용융지 ② 용입
 ③ 용융물 ④ 용적
59. 단면적 500mm²인 연강 봉에 500kgf의 인장하중을 받아 이 재료의 허용 인장응력에 도달하였다. 이 봉의 인장강도가 500kgf/cm²이라면 안전율은?
 ① 1 ② 5
 ③ 10 ④ 50
60. 연강용 가스 용접봉에 함유된 금속 성분 중에서 용접부의 저항력을 감소시키고 기공의 발생의 원인이 되는 것은?
 ① 탄소(C) ② 규소(Si)
 ③ 유황(S) ④ 인(P)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	③	①	④	③	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	①	②	④	①	②	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	④	④	②	③	②	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	④	②	①	③	②	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	④	①	②	①	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	②	④	①	④	②	②	③